Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense

Plano de Ensino

Turma:	CCC0737 - LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS (60h) - Turma: 01 (2026.2)
Horário:	T01A - 45M12 (03/08/2026 - 09/12/2026)
Modalidade de Oferta:	Presencial
Pré-Requisito(s):	Não possui
Correquisito(s):	Não possui
Equivalência(s):	Não possui
Ementa:	Gramáticas. Linguagens regulares, livres de contexto e sensíveis ao contexto. Tipos de reconhecedores. Operações com linguagens. Propriedades das Linguagens. Autômatos de estados finitos determinísticos e não determinísticos. Autômatos de pilha. Hierarquia de Chomsky.

Matrícula	**Docente(s)**
1991199	WANDERSON RIGO

Metodologia de Ensino e Avaliação

Metodologia:	As aulas serão conduzidas de maneira expositivo-dialogadas com dinâmicas, exercícios práticos e trabalhos individuais e em grupo. Ainda haverão pesquisas, exercícios, implementação e resolução de desafios para sedimentar os conhecimentos. As aulas serão ministradas, essencialmente, na sala de aula e eventualmente no laboratório de informática. Os principais recursos didáticos a serem utilizados serão o quadro branco, computador e o datashow. Interdisciplinaridade: Esta disciplina vale-se de alguns rudimentos de Algoritmos e Linguagens de Programação.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem:	Durante o semestre serão realizadas no mínimo 3 avaliações, todas valendo 10, além de trabalhos/desafios/seminários/pesquisas/etc. a serem desenvolvidos em casa ou em sala de aula. A avaliação será feita observando a pontualidade na entrega de trabalhos, assiduidade e bom comportamento dos estudantes, capricho, corretude e completude nos trabalhos propostos. Para a composição das notas será observado o seguinte: MP = Média simples das Provas MT = Média simples dos Trabalhos/Desafios/Seminários/Pesquisas/Etc. MF = Média Final As médias serão calculadas via: MP = (P1 + P2 + P3) / 3 MT = (T1 + T2 + Tn) / n MF = (MP * 0,6) + (MT * 0,4) Os exercícios que ocasionarem mais dúvidas e discussões por parte dos alunos durante o seu período de resolução serão revistos e corrigidos em sala. Tal procedimento também poderá ser utilizado para esclarecer as questões com menor índice de acertos nas provas. O estudante que obtiver aproveitamento abaixo da média em alguma avaliação tem direito a reavaliação da aprendizagem ao longo do processo, sendo a forma e a data da reavaliação definida pelo professor em virtude do conteúdo e calendário. Tentar usar meios ilícitos (eletrônicos ou não) ou expedientes reprováveis (plágio, tradução literal, etc.) visando obter vantagem em avaliações (provas, trabalhos, etc.) acarreta nota zero (0) ao aluno na avaliação em questão.
Horário de Atendimento:	https://planus.sou.ifc.edu.br

Programa

Objetivos:	O objetivo da disciplina é conhecer a teoria das linguagens formais e dos autômatos visando sua aplicação na especificação de linguagens de programação. Específicos: Adquirir sólidas noções de linguagens formais e suas representações Ser capaz de especificar linguagens através de autômatos e gramáticas. Conhecer e saber usar as técnicas formais de análise sintática.
Conteúdo Programático:	1. Definições básicas: símbolos, alfabetos, sentenças, linguagens. 2. Operações com Linguagens. 3. Propriedades das Linguagens. 4. Gramáticas. 5. Hierarquia de Chomsky. 6. Linguagens Regulares. 7. Linguagens Livres de Contexto. 8. Linguagens Sensíveis ao Contexto. 9. Tipos de Reconhecedores. 10. Autômatos de Estados Finitos Determinístico e não Determinístico. 11. Autômatos com transições vazias. 12. Autômatos de Pilha. 13. Máquina de Turing.

Cronograma de Aulas - Total de aulas da Turma: 72

Início	Fim	Descrição
05/08/2026	05/08/2026	Aula 01 - Apresentação da Disicplina, Plano de Ensino
06/08/2026	06/08/2026	Aula 02 - Contextualização Gramáticas: Definições e Operações Exercícios
12/08/2026	12/08/2026	Aula 03 - Linguagens - exercícios Expressões Regulares - exercícios Gramáticas - exercícios
13/08/2026	13/08/2026	Aula 04 - Exercícios
19/08/2026	19/08/2026	Aula 05 - Conjuntos e Expressões Regulares Hierarquia de Chomsky Exercícios
20/08/2026	20/08/2026	Aula 06 - Exercícios com ER
26/08/2026	26/08/2026	Aula 07 - Autômatos de Estados Finitos Determinísticos(AFD)
27/08/2026	27/08/2026	Aula 08 - FICE
02/09/2026	02/09/2026	Aula 09 - Exercícios
03/09/2026	03/09/2026	Aula 10 - Exercícios
09/09/2026	09/09/2026	Aula 11 - Leitura de Artigo Modelagem de Máquina de Vendas Trabalho 01
10/09/2026	10/09/2026	Aula 12 - Desenvolvimento do Trabalho 01
16/09/2026	16/09/2026	Aula 13 - Gramáticas
17/09/2026	17/09/2026	Aula 14 - Exercícios sobre Gramáticas
23/09/2026	23/09/2026	Aula 15 - Hierarquia de Chomsky Tipos de Gramáticas
24/09/2026	24/09/2026	Aula 16 - Exercícios com Gramáticas
30/09/2026	30/09/2026	Aula 17 - Exercícios e Estudos
01/10/2026	01/10/2026	Aula 18 - Prova 01
03/12/2026	03/12/2026	Prova 03

09/12/2026	09/12/2026	Reavaliação

Avaliações

Data	Hora	Descrição
05/08/2026	só para constar	1ª Avaliação

Referências Básicas

Tipo de Material	Descrição
Outros	DIVERIO, Tiarajú Asmuz; MENEZES, Paulo Blauth. Teoria da computação: máquinas universais e computabilidade . 3. ed. Porto Alegre: Instituto de Informática da UFRGS: Bookman, 2011.
Outros	MENEZES, Paulo Blauth. Linguagens formais e autômatos. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.
Outros	ROSA, João Luís Garcia. Linguagens formais e autômatos. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2010.

Referências Complementares

Tipo de Material	Descrição
Outros	AHO, Alfred V. et al. Compiladores: princípios, técnicas e ferramentas. 2. ed. São Paulo, SP: Pearson Addison Wesley, 2008.
Outros	FOROUZAN, Behrouz A.; MOSHARRAF, Firouz. Fundamentos da ciência da computação. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2012.
Outros	HOPCROFT, John E.; ULLMAN, Jeffrei D.; MOTWANI, Rajeev. Introdução à Teoria de Autômatos, Linguagens e Computação. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.
Outros	LYONS, John. Linguagem e linguística: uma introdução. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1987.
Outros	SEBESTA, Robert W. Conceitos de linguagens de programação. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.